HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ
Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Dimensionering av fläktsystem till ett kraftvärmeverks rökgaskondensering

Johan Lok
Lok.Johan@outlook.com

Fredrik Stenlund
Fstenlund93@gmail.com

2025

Examensarbete, 15 hp
Maskinteknik
Maskiningenjörsprogrammet

Handledare: Robert Märs
Examinator: Kourosh Tatar

Förord

Detta examensarbete har utförts hos Gävle Energi genom Stål Engineering och vi vill därför börja med att tacka Johan Strand, VD hos Stål Engineering, för att ha möjliggjort detta intressanta uppdrag samt för det stöd vi fått genom arbetets gång.

Vi vill också ge ett extra stort tack till Toni Holkko hos Gävle Energi som har gett oss uppdraget från deras sida och delat med sig av sin oerhörda kunskap om kraftvärmeverket. Genom att ständigt ta sig tid att hjälpa oss och hänvisa oss till rätt personer har arbetet kunnat fortgå på ett sätt som annars inte varit möjligt.

Från Gävle Energi har även ett antal andra personer bidragit med rundvandringar, kunskap och datainsamling som varit avgörande, vilket vi också är mycket tacksamma för.

Ett extra tack ska även gå till Erik Eriksson hos fläkttillverkaren Flebu som med sin goda erfarenhet inom just det här området bidragit med många aha-upplevelser när information om fläktsystemets uppbyggnad skulle tas in.

Vi vill även rikta ett extra stort tack till vår akademiska handledare Robert Märs, som inte bara i detta examensarbete utan även under flera tidigare kurser har varit en ovärderlig resurs. Hans ständiga vilja att hjälpa till, oavsett fråga, har varit en trygghet för oss genom hela vår studietid.

Till sist vill vi också tacka Filip Kyrö för korrekturläsning under arbetets gång.

Gävle, sommaren 2025

Johan Lok och Fredrik Stenlund

Sammanfattning

Kraftvärmeverk spelar en central roll i Sveriges energiomställning genom att producera både el och värme från förnybara källor, vilket bidrar till att minska användandet av fossila bränslen och utsläppen av växthusgaser. I detta arbete har fokus lagts på rökgaskondenseringen i biokraftvärmeverket Johannes i Gävle, där problem har uppstått till följd av att anläggningen har uppgraderats utan att alla delsystem har anpassats efter nya driftförhållanden. Genom att dimensionera rökgasfläkten efter faktiska driftförhållanden kan rökgaskondenseringens kapacitet optimeras, vilket möjliggör en mer energieffektiv drift och minskade driftskostnader.

Syftet med arbetet är att öka effekten från rökgaskondenseringen för att säkerställa en kostnadseffektiv och miljövänligare värmeproduktion. Målet är att ta fram ett beslutsunderlag som ur ett kostnadseffektivt perspektiv säkerställer en ökning av rökgaskondenseringens effekt. För att identifiera förbättringsmöjligheter i rökgaskondenseringen genomfördes en noggrann systemkartläggning där flödesscheman, mätinstrument och personalens kunskap användes för att skapa en helhetsbild av systemets funktion. Data samlades in från Gävle Energis övervakningssystem under vintermånaderna, vilket möjliggjorde analys av driften vid hög belastning. Särskilt fokus lades på rökgasfläktens prestanda, där bland annat differenstryck och varvtal analyserades i förhållande till tillverkarens specifikationer. Det konstaterades att fläkten inte uppnår sin angiva kapacitet, vilket orsakar öppning av bypassventil och därmed reducerar kondensorernas effektivitet.

Analys av driftsdata visar att den befintliga rökgasfläkten inte utnyttjas fullt ut, trots att den klarar högre mekanisk belastning vid ökat varvtal. Genom att höja motorfrekvensen till 60 Hertz kan fläktens kapacitet ökas med 9 procent. Det högsta uppmätta volymflödet var 257 000 kubikmeter per timme, vilket väsentligt överstiger fläktens nuvarande kapacitet. För att möta behovet 99 procent av tiden krävs ett volymflöde på 232 000 kubikmeter per timme. Enligt fläkttillverkarens specifikationer är det möjligt att nå detta genom att utrusta fläkten med en större motor.

En ökning av fläktens varvtal till 1200 varv per minut genom frekvenshöjning till 60 Hertz har identifierats som ett möjligt alternativ för att öka volymflödet. Detta kräver dock vidare undersökning av elmotorns hållfasthet, samt kontroll av systemets mekaniska förutsättningar såsom uppriktning och lagerbelastning. Studien visar också på ett förhållande där ökat volymflöde medför högre effektförbrukning och lägre tryck, vilket bör analyseras vidare ur ett energieffektivitetsperspektiv. Eftersom rökgaskondenseringen syftar till att spara energi och minska miljöpåverkan, är det viktigt att säkerställa att systemet arbetar på ett effektivt sätt utan onödiga förluster.

Summary

Combined heat and power (CHP) plants play a central role in Sweden's energy transition by producing both electricity and heat from renewable sources, thereby helping to reduce the use of fossil fuels and greenhouse gas emissions. This study focuses on the flue gas condensation system at the Johannes biomass CHP plant in Gävle, where operational issues have arisen due to system upgrades that were not fully matched by adjustments to all subsystems. By adapting the flue gas fan to actual operating conditions, the capacity of the condensation process can be optimized, enabling more energy-efficient operation and reduced operational costs.

The purpose of this work is to increase the performance of the flue gas condensation system in order to ensure cost-effective and environmentally sustainable heat production. The goal is to provide a decision-making basis that supports increased condensation capacity from a cost-efficiency perspective. A comprehensive system analysis was carried out using flow diagrams, measurement instruments, and staff input to create a complete picture of the system's operation. Data were collected from Gävle Energi's monitoring system during the winter months, allowing for performance analysis under high load conditions. Particular focus was placed on the performance of the flue gas fan, where differential pressure and rotational speed were analyzed against the manufacturer's specifications. It was found that the fan does not reach its specified capacity, causing the bypass valve to open and thereby reducing condenser efficiency.

Operational data show that the existing flue gas fan is underutilized, despite its capability to handle higher mechanical loads at increased rotational speed. By raising the motor frequency to 60 Hz, the fan's capacity can be increased by 9 percent. The highest measured volumetric flow was 257 000 m^3/h, which significantly exceeds the current capacity. To meet demand 99 percent of the time, a flow rate of 232 000 m^3/h is required. According to the manufacturer's data, this can be achieved by equipping the fan with a larger motor.

Increasing the fan speed to 1200 rpm by adjusting the frequency has been identified as a viable solution to increase flow rate. However, this would require further investigation into the motor's mechanical integrity, as well as checks on alignment and bearing load. The study also shows a correlation between increased flow, higher power consumption, and reduced pressure, which should be further evaluated from an energy efficiency perspective. Since the purpose of the flue gas condensation system is to conserve energy and reduce environmental impact, it is essential to ensure that the system operates efficiently and without unnecessary losses.

Innehållsförteckning

1 Inledning 1
1.1 Problembeskrivning 2
1.2 Syfte och mål 4
1.3 Frågeställningar 4
1.4 Avgränsningar 4
2 Teoretisk referensram 5
2.1 Fläktar 5
2.1.1 Systemeffekter 6
2.1.2 Fläktlagar och fläktkurvor 7
3 Metod och genomförande 9
3.1 Systemkartläggning 9
3.2 Rökgasens egenskaper 10
3.3 Datainsamling 11
3.4 Fläktprestanda och tryckanalys 11
3.5 Beräkningar och analys 13
4 Resultat 17
4.1 Nuvarande fläktens kapacitet 17
4.2 Önskad fläktkapacitet 18
5 Diskussion 19
6 Slutsatser och fortsatt arbete 20
Referenser 21
Bilaga A – ..... A
Bilaga B – ..... B

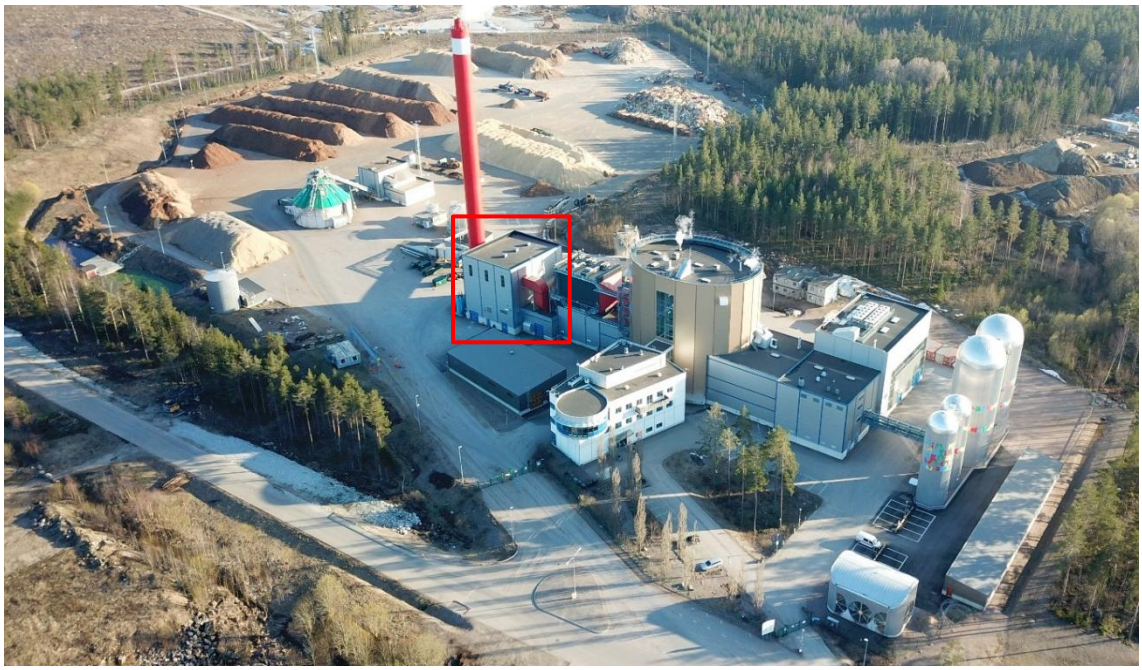
1 Inledning

Ett kraftvärmeverk är en anläggning som återvinner spillvärme från elproduktionen och omvandlar den till andra energiformer, så som varmvatten och fjärrvärme till bostäder. Förnybar energi och kraftvärmesystem minskar användandet av fossila bränslen inom energiproduktionen samt utsläppet av koldioxid [1]. Biomassa och annat avfall används i stor utsträckning som bränsle i kraftvärmeverk, vilket resulterar i att rökgasen från förbränningen innehåller höga halter föroreningar som är skadliga för både miljön och människors hälsa. För att minska dessa negativa effekter genomgår rökgasen en reningsprocess där de skadliga partiklarna tas bort [2].

För att ta vara på den värme som finns i rökgasen, kan rökgasen kondenseras i en rökgaskondensor. Vid eldning av bränslet tenderar pannorna att förlora 20% av förbränningsenergin genom rökgaserna. Genom att använda rökgaskondensering kan upp till 50% av den förlorade energin återvinnas beroende på driftförhållande. En rökgaskondensor fungerar som en värmeväxlare och är utformad för att återvinna den värme som förloras med rökgaserna som avges från skorstenen [3]. Vid en studie där svenska kraftvärmeverk kontrollerades visade det sig att totalverkningsgraden ökade från cirka 92% till 105% med enbart rökgaskondensering och 112% när rökgaskondenseringen kombinerades med en uppfuktare [4].

I dagens Sverige, och med tanke på det svenska klimatet, finns ett stort behov av en fungerande infrastruktur med värme, elektricitet, vägar och vatten. En del av den här värmen och elektriciteten kommer ifrån stora kraftvärmeverk med ett utbrett fjärrvärmesystem. År 2023 fanns, enligt branschorganisationen Svebio, 266 biokraftvärmeverk i drift med en total effekt om ca 4200 MW [5]. I Gävle finns två kraftvärmeverk och ett av dessa är Johannes, som är en biokraftvärmeanläggning och drivs av Gävle energi [6].

Kraftvärmeverket Johannes byggdes och togs i drift år 1999 men för att klara av den höga efterfrågan uppgraderades år 2004 värmepannan från en effekt på 70 MW till 77 MW [7]. Genom att använda sig av rökgaskondensering, se Figur 1, kan ytterligare effekt utnyttjas genom att ta vara på värmen från rökgasen. I samband med att panneffekten ökades, uppgraderades pannans och rökgaskondenseringens rökgasfläktar med större fläkthjul och starkare elmotorer. Dessa förändringar har skapat vissa problem på grund av att andra delar av systemet inte uppgraderades samtidigt eller inte anpassades efter uppgraderingen. Till exempel rökgaskondenseringens rökgasfläkt har både före och efter effektökningen haft lägre kapacitet än pannans rökgasfläkt. Detta leder till att rökgaskondenseringen är en begränsning för vilken panneffekt som är möjlig.



Figur 1: Flygfoto över Johannes biokraftvärmeverk med rökgaskondensering markerat i bild.

1.1 Problembeskrivning

För att förstå och tydliggöra den komplexa rökgaskondenseringens system ges hänvisningar i texten till Figur 2. Rökgasen som kommer från pannan går via elfiltret in till rökgaskondenseringen och värmer via kondensorerna fjärrvärmevatten (6) innan rökgasen går vidare till uppfuktaren och till sist ut via skorsten. I uppfuktaren värms förbränningsluften innan den skickas tillbaka mot pannan. Om förbränningsluften inte uppnår önskad temperatur värms den upp ytterligare med hjälp av ånga i luftförvärmaren.

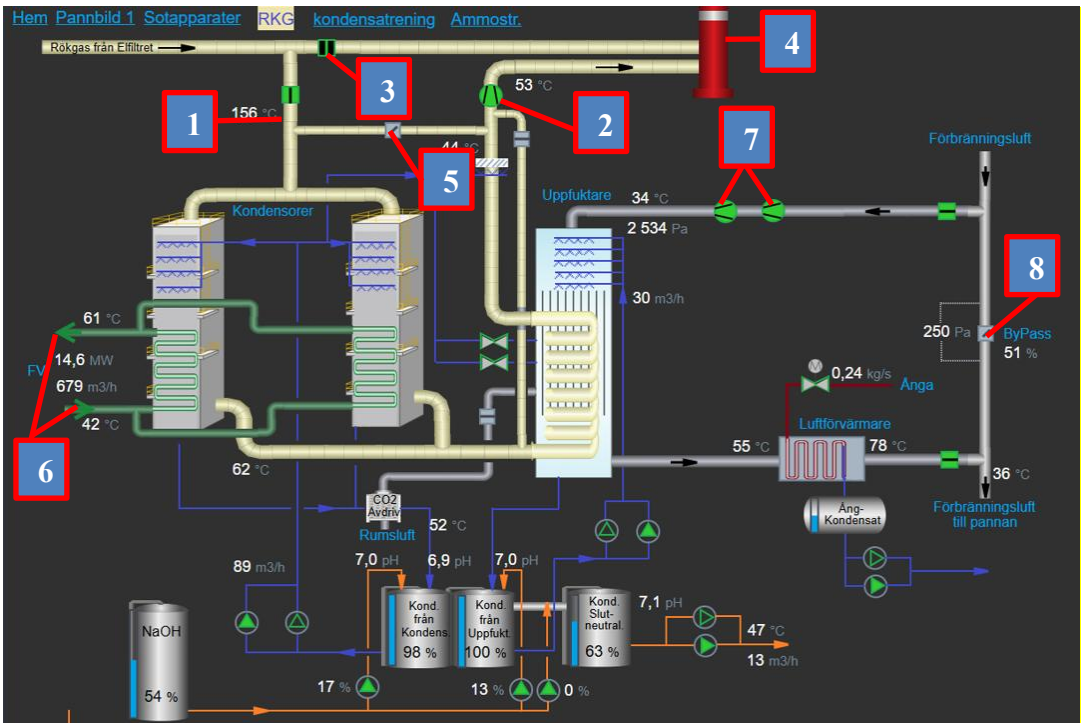
Rökgasen från elfiltret orsakar et övertryck (1) före kondensorerna, vilket beror på att rökgaskondenseringsfläkten (2) inte har tillräcklig kapacitet. Det resulterande övertrycket leder till att säkerhetsventilen mot skorstenen (3) börjar läcka. Läckaget orsakar att fukt tränger in i skorstenen (4), vilket skapar en korrosiv miljö. Den påföljande korrosionen medför att skorstenen rostar och därmed måste bytas ut i förtid.

Då fläkten (2) inte orkar suga rökgasen genom uppfuktaren och kondensorerna öppnas en avledningsventil, vidare benämnd som bypassventil, (5) vilket medför att värmeväxlingen inte blir optimal. På grund av detta måste en separat tillförsel av energi användas för att värma förbränningsluften till pannan.

Kanalfläktarna (7) före uppfuktaren körs idag mot ett tryck på maximalt tre kPa och maximalt 80% effekt. Detta antas enligt Gävle Energi vara på grund av att plastskivorna i uppfuktaren, med fyrkantshål 6 × 6 mm, inte håller för ett högre tryck. Det är dock inte kontrollerat och kan med fördel beräknas för att se om fläktarna går att köras med högre effekt.

En stor del av förbränningsluften passerar via bypass (8) vilket kyler ned den luft som värmts upp i uppfuktaren.

Genom att studera dels de flöden och tryck som finns i olika delar av systemet och ta del av tidigare forskning som finns kring detta bör systemets ingående delar kunna dimensioneras för att få ut maximal effekt. Utredningen ska då i första hand handla om att dimensionera om rökgaskondenseringens fläkt, (2) i Figur 2, för att rökgasen inte ska passera genom en bypassventil då den befintliga fläkten inte klarar av det volymflöde som krävs. I nästa steg bör även kanalfläktarna till förbränningsluften (7) kontrolleras samt att rökgaskanalernas dimensioner kontrolleras mot de flöden som uppnås. Till sist bör även rökgaskondensorerna dimensioneras.



Figur 2: Schematisk bild över rökgaskondenseringen efter elfilter med kondensor och uppfuktare från övervakningssystemet PI-Vision. (1) Övertryck från elfilter, (2) Rökgaskondenseringsfläkt, (3) Ventil mot skorsten, (4) Skorsten, (5) Bypassventil, (6) Fjärrvärme IN/UT, (7) Kanalfläktar före uppfuktare, (8) Bypassventil förbränningsluft.

En viss osäkerhet har förekommit från Gävle Energis sida när det gäller att exakt definiera problemet med rökgasfläkten. Problematiken verkar till stor del vara kopplad till variationer i fukthalten i bränslet i kombination med pannans effektuttag. Det rör sig därmed främst om en upplevd brist i rökgaskondenseringens kapacitet snarare än ett systematiskt dokumenterat fel. Personalen på Gävle Energi har haft svårt att specificera de tillfällen då systemet inte fungerat som avsett. Även om personalen i driftsystemet kan utläsa att fläkten ibland arbetar nära sin maximala kapacitet, har det inte funnits möjlighet att med säkerhet fastställa hur mycket av rökgasflödet som i dessa fall leds genom bypassventilen.

1.2 Syfte och mål

Syftet är att öka effekten från rökgaskondenseringen för en kostnadseffektiv och miljövänligare värmeproduktion.
Målet är att ta fram ett kostnadseffektivt beslutsunderlag för dimensionering av fläktsystemet som möjliggör en ökad effekt i rökgaskondenseringen vid kraftvärmeverket.

1.3 Frågeställningar

- På vilket sätt kan fläktsystemet dimensioneras för att anpassas till den nya värmepannans högre effekt?
- Hur kan kapaciteten beräknas för att eventuell investering leder till kostnadsbesparingar?

1.4 Avgränsningar

- Fokus på arbetet är rökgaskondenseringens fläkt, se not (2) i Figur 2, och utrustning som påverkar den, andra delar i kraftvärmeverket kan också påverka effekten men kommer inte att behandlas i detta arbete.
- Arbetet kommer endast generera ett beslutsunderlag och inte ett komplett beställningsunderlag.

2 Teoretisk referensram

2.1 Fläktar

Fläktar finns i många olika former och har funnits under en väldigt lång tid, så pass att det har hittats fynd daterade så långt tillbaka som 1700 F.Kr [8, s. 3]. En fläkt är enligt ISO 13349 definierad som ”en roterande maskin som tar emot mekanisk energi och utnyttjar den med hjälp av en eller flera blad för att upprätthålla ett kontinuerligt flöde av luft eller annan gas som passerar genom den och vars arbete per massenhet normalt inte överstiger 25kJ/kg” [9]. Denna definition ger upphov till många olika fläkttyper och några av de som är mest relevanta för arbetet är av typen axial- och radialfläkt.

Att välja rätt fläkt är en komplex uppgift som kräver en god förståelse för systemets driftskrav och specifika förhållanden, såsom luftflöde, temperatur, tryck, luftflödesegenskaper och fläktsystemets uppbyggnad. Variationer i dessa faktorer, samt andra aspekter som kostnad, energieffektivitet, livslängd, underhållsbehov, hastighet, materialval, rumsbegränsningar, drivsystem och temperatur, gör valet av fläkt ytterst komplicerat. Felaktiga val kan orsaka problem och ökade kostnader, men genom att noggrant samla in data och analysera driftserfarenheter kan dessa risker undvikas och framtida fläktval optimeras [10].

Vid dimensionering av fläktsystem antas ofta att gasen är inkompressibel, eftersom tryckökningen är liten i förhållande till det absoluta trycket. Detta förenklar beräkningarna och gör det möjligt att använda linjära samband. En allmänt accepterad gräns för detta antagande är ett tryck under 2 kPa [8, s. 36]. Vid högre tryck måste dock gasens kompressabilitet beaktas, och beräkningar görs utifrån termodynamikens lagar, där fläktar kan betraktas som pumpar.

Vid gasflödesberäkningar används ofta den ideala gaslagen för att relatera tryck, volym och temperatur [11, s. 14] enligt

$$\rho = \frac{p}{RT} \tag{1}$$

eller som

$$pV = mRT. \tag{2}$$

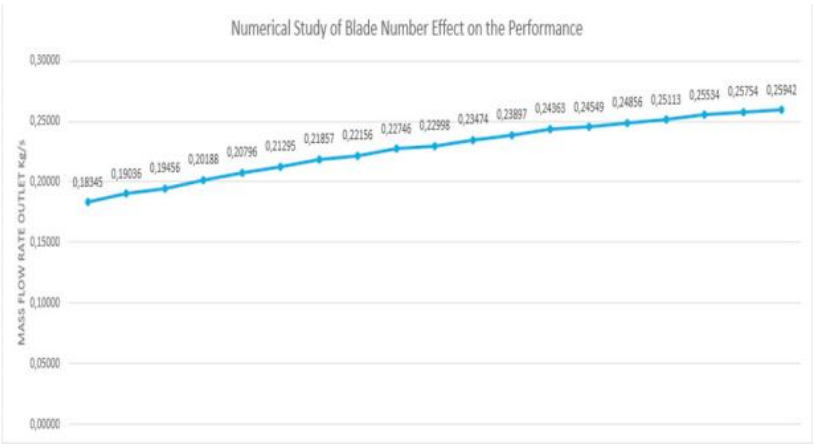
Där p är gasens absoluta tryck, ρ är gasens densitet, R är den individuella gaskonstanten som varierar beroende på gas, m är massan och T är temperatur i kelvin. R kan i sin tur beräknas genom

$$R = \frac{8314}{M} \tag{3}$$

där M är molmassan.

Aureliano och Guedes [12] undersöker i sin studie ett vanligt förekommande dimensioneringsfel, där den vanliga lösningen ofta innebär att välja en större fläkt. I stället har de valt att analysera effekten av att justera antalet vingar. Deras resultat visar att denna metod kan vara framgångsrik och i vissa fall eliminera behovet av att byta ut hela fläkten, vilket annars kan vara en utmanande och dyr process. Förhållandet som presenteras verkar också vara relativt linjärt, där varje extra skovel ger en effektökning, se Figur 3.

Blade Number	MASS FLOW RATE OUTLET Kg/s
12	0,18345
13	0,19036
14	0,19456
15	0,20188
16	0,20796
17	0,21295
18	0,21857
19	0,22156
20	0,22746
21	0,22998
22	0,23474
23	0,23897
24	0,24363
25	0,24549
26	0,24856
27	0,25113
28	0,25534
29	0,25754
30	0,25942



Figur 3: Flödeskurva i förhållande till antalet skovlar från Aureliano och Guedes [12].

Axialfläkt är en invändig fläkt som ger gasen en axiell gasriktning, driven med propellerhjul [13, s. 217] och passar applikationer med ett högt förhållande mellan flöde och tryck [8, s. 21]. Radialfläkten, som också benämns centrifugalfläkt, ändrar riktning på den passerande gasen med 90 grader och utnyttjar centrifugalkraften från rotationen för att slunga gasen vidare och passar applikationer med ett lågt förhållande mellan flöde och tryck [8, s. 21].

För att öka fläktens livslängd och därmed minska kostnader och miljöpåverkan är det viktigt att ha en noggrann axeluppriktning. I en studie från Novakovic et al. [14] jämförs två fläktars livslängd där den ena har fått en axeluppriktning och den andra inte. I resultatet presenteras att fläkten med den uppriktade axeln höll mer än fyra gånger längre än den som inte hade uppriktade axlar.

2.1.1 Systemeffekter

Fläktar provas under standardiserade laboratorieförhållanden, vilket skiljer sig markant från de verkliga miljöer som där de senare installeras. När fläkten tas i bruk i ett faktiskt ventilationssystem kan flödet störas av exempelvis turbulens eller felaktigt placerade kanalkomponenter. Denna typ av installationsrelaterad påverkan kallas systemeffekt och innebär att tryckförluster uppstår som inte fanns i testsituationen, vilket minskar den faktiska prestandan [15].

För att reducera systemeffekten är det viktigt att utforma kanalanslutningar korrekt, bland annat genom att undvika skarpa böjar, hålla tillräckligt långa raka sträckor före och efter fläkten samt använda diffusorer där det behövs [16].

Om systemeffekten inte kan minimeras genom installationsåtgärder kan man behöva öka fläktens hastighet för att uppnå önskat luftflöde. Detta medför dock högre energiförbrukning, en relativt liten ökning i varvtal kan ge en oproportionerligt stor ökning i effektbehov, vilket i sin tur ökar belastningen på både fläktmotor och andra komponenter i systemet [15].

2.1.2 Fläktlagar och fläktkurvor

Fläktlagarna härstammar från de mer generella likformighets- och affinitetslagarna som i sin tur behandlar turbomaskiner. Affinitetslagarna visar samband mellan likformiga maskiner och dess prestanda enligt

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{n_1}{n_2}, \tag{4}$$

$$\frac{H_1}{H_2} = \frac{n_1^2}{n_2^2} \tag{5}$$

och

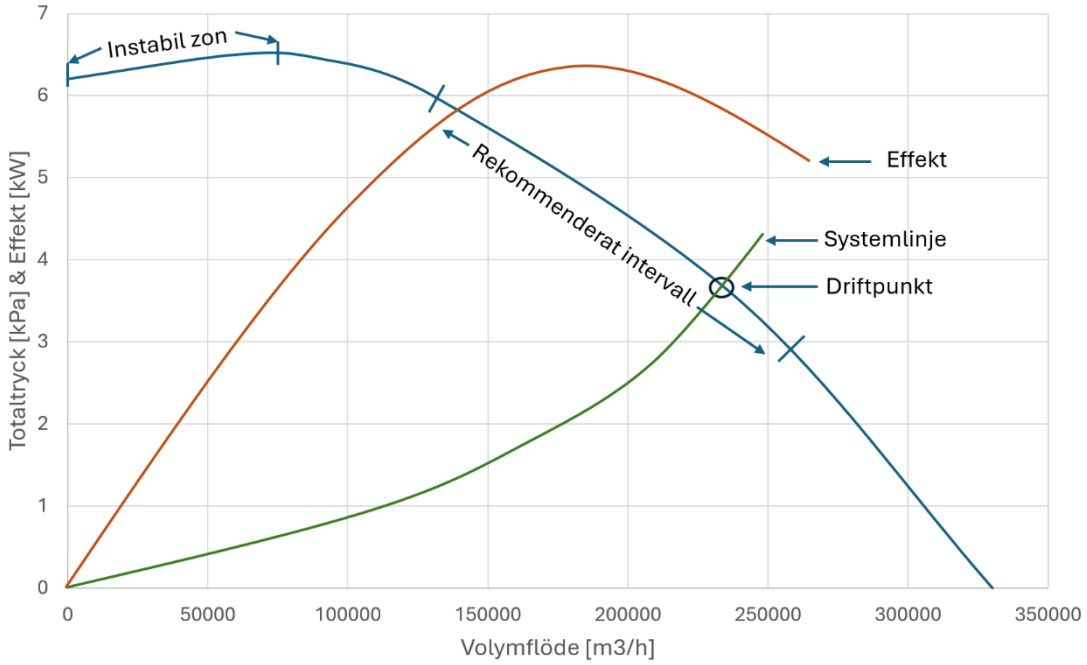
$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{n_1^3}{n_2^3} \tag{6}$$

där V är volymflöde, n är varvtal, H är trycket och P är effekten [13, s. 133]. Detta gäller då viskositet och densitet är konstant. I ekvationerna innebär nedsänkt etta att det är det ordinarie värdet och nedsänkt tvåa resulterande värde, till exempel i ekvation (4) där ett nytt volymflöde kan beräknas vid ett nytt varvtal om ursprungliga värden är kända.

En fläktkurva är ett grafiskt hjälpmedel som illustrerar sambandet mellan volymflöde och tryck för en specifik fläkt, baserat på mätdata som vanligtvis tillhandahålls av tillverkaren [17], se Figur 4 som är en exempelbild med inspiration från [17]. För varje fläkt finns ett rekommenderat driftområde där stabil funktion kan garanteras. Om fläkten drivs utanför detta intervall, exempelvis i den så kallade instabila zonen, kan små förändringar i systemets mottryck leda till kraftiga variationer i volymflödet. Ett tryck som är för lågt skulle motsvara ett system utan motstånd, vilket inte är fysiskt realistiskt. Om en fläkt drivs vid högre varvtal, men med bibehållet systemtryck, förflyttas fläktkurvan i diagrammet och det maximala tillgängliga trycket ökar, vilket medför att fläktens driftpunkt förskjuts bort från den instabila zonen. Driftpunkten uppstår där systemlinjen och fläktens kurva möter varandra. Det är vid denna punkt som fläkten och systemet är i

balans, vilket innebär att fläkten genererar tillräckligt med tryck för att driva luft genom systemet på ett stabilt sätt [18].

Fläktens kurva, Figur 4 (blå linje), är en central del av fläktdiagrammet och visar hur fläktens förmåga att generera volymflöde påverkas av det motstånd den möter i systemet. Kurvan tas fram för ett specifikt varvtal och visar hur volymflödet varierar beroende på det statiska trycket som fläkten måste övervinna. Systemlinjen (grön linje) visar hur det statiska trycket förändras i förhållande till volymflödet i ett specifikt fläktsystem och representerar därmed alla driftpunkter som systemet kan ha beroende på förändringar i volymflöde eller motstånd. Effektkurvan (orange linje) är den kurva som beskriver sambandet mellan effekt och volymflödet vid ett visst varvtal. Den beskriver hur mycket effekt som krävs för att flytta en viss mängd luft [18].



Figur 4: Exempelbild på en fläktkurva där blå kurva markerar en specifik fläkts kurva, orange kurva markerar effekten och grön kurva markerar systemlinjen.

3 Metod och genomförande

Detta metodkapitel beskriver de steg och metoder som användes för att analysera och förstå det aktuella systemet. För att säkerställa tillförlitliga och användbara resultat inleddes arbetet med att kartlägga systemets olika delar. Därefter samlades relevant data in och beräkningar genomfördes för att bedöma systemets funktion och identifiera potentiella förbättringsområden. Genom att använda flödesscheman, noggrant valda mätdata och insikter från personalen skapades en tydlig bild av systemets prestanda. Resultaten från denna metod användes sedan för att föreslå möjliga optimeringar för att förbättra systemets effektivitet och minska energiförluster.

3.1 Systemkartläggning

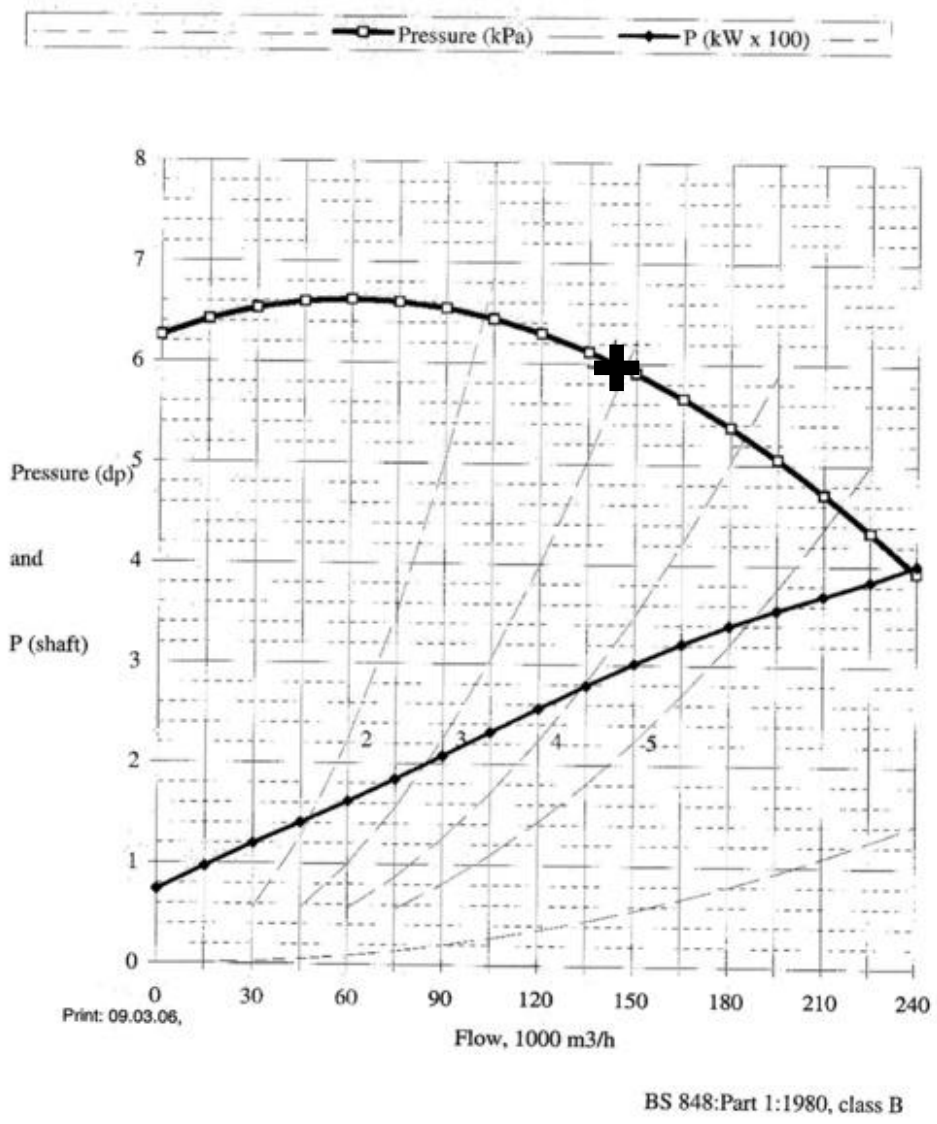
För att säkerställa att välgrundade beslut fattas under arbetets gång krävs en hög tillförlitlighet i förståelsen av processens funktion. Därför genomförs en noggrann kartläggning av systemets olika komponenter, med särskilt fokus på mätinstrument såsom tryckmätare och temperaturmätare. Syftet är att skapa goda förutsättningar för en strukturerad datainsamling som resulterar i tolkningsbara och tillförlitliga resultat.

Kartläggningen inleddes genom en granskning av tillgängliga flödesscheman, där viktiga funktioner identifierades och dokumenterades i tabellform tillsammans med respektive identifikationsnummer. För att komplettera denna information samlades även uppgifter in från driftsingenjörer och processtekniker, vars detaljerade kunskap om anläggningen bidragit till att klargöra osäkerheter såsom betydelse av olika beteckningar. Informationen baserades uteslutande på muntliga uppgifter från personal med praktisk erfarenhet från driften. Då styckeslistor för samtliga flödesscheman saknades, beslutades det att dessa skulle tas fram för att ge en tydligare och mer strukturerad översikt över mätpunkter, se styckelistor i bilaga A. Fortsatt benämns mätpunkter med numreringen enligt denna bilaga.

Under kartläggningsfasen togs det också kontakt med fläkttillverkaren Flebu som kunde bidra med information om rökgaskondenseringens rökgasfläkt. Fläkttillverkaren kunde då tillhandahålla med fläktens datablad samt fläktdiagram enligt Tabell 1 samt Figur 5 nedan. Andra uppgifter om fläktens varvtal har också framkommit, från Gävle Energis eltekniker, där motorns varvtal vid 100% uppgavs motsvara 1100 varv per minut.

Tabell 1: Datablad för rökgaskondenseringens rökgasfläkt från fläkttillverkaren.

Diagram för FLEBU fläkt typ BF 1,48				
Varvtal fläkthjul, RPM:	1139		Kapacitet, m3N/h:	105099
Efficiency, %:	79		Kapacitet, m3/h:	144000
Energiförbrukning, kW:	304		Totaltryck, kPa:	6,0
Inloppsgasdensitet, kg/m3:	0,963		Inloppsgastemperatur:	80



Figur 5: Fläktdiagram från tillverkaren med markering för befintlig fläkt där övre graf representerar tryck [kPa] och undre representerar effekt [kW x 100].

3.2 Rökgasens egenskaper

För ytterligare jämförelse med faktiska värden kontaktades också en miljö- och kemiingenjör hos Gävle Energi som kunde bistå med data över rökgasens sammansättning från biorsprung vilket gav en driftdensitet på 0,767kg/m^3 och 1,24kg/m^{3}nvg (normalförhållande våt gas) som densitet vid normalisering. Driftdensiteten avser rökgasens densitet vid aktuella driftsförhållanden, i detta fall vid en temperatur på 160°C. Den normaliserade densiteten baseras på standardiserade referensförhållanden, vilket innebär en temperatur på 0°C (273,15 K) och ett tryck på 101,325 kPa som motsvarar atmosfärstrycket vid havsnivå [19].

Genom att känna till både driftsdensiteten och den normaliserade densiteten kan det säkerställas att beräkningar utförs med rätt förutsättningar och att analysen av systemets

prestanda blir tillförlitlig. En viss variation av värdena kan förekomma beroende på bränsleblandning, så närliggande värden kan antas rimliga.

3.3 Datainsamling

Genom att skapa specifika rapporter från driftsystemet analyserades förändringar över tid i olika delar av anläggningen. Den insamlade datan granskades för att identifiera kritiska punkter där rökgaskondenseringen inte uppnår önskad effekt, vilket möjliggjorde en djupare förståelse av systemets prestanda och potentiella optimeringsmöjligheter.

Punkter som fanns tillgängliga för mätning via systemet är enligt Tabell 2 nedan, med benämning och placering enligt bilaga A. Tabellen redovisar de mätpunkter som varit tillgängliga via de övervaknings- och styrsystem som används av Gävle Energi. Datainsamling har gjorts under vinterperioden första december till första mars för att öka chansen att pannan oftare går med full drift och därmed framkallar de problem som beskrivits. Datainsamlingen har skett med en halvtimmes mellanrum. Vidare tillkom även flera andra mätpunkter som procentuellt varvtal från rökgaskondenseringens rökgasfläkt och rökgasvolymflöde med samma intervall och under samma period. Allt detta resulterade i 108 000 datapunkter.

Tabell 2: Lista över mätbara punkter i systemet översatt till punktnummer enligt bifogad kartläggning.

Benämning:	Tryck luft före uppfuktare	Temp luft före uppfuktare RGK Johannes	Temp rökgas före RGK Johannes	Tryck Före RGK rgaser	RG före uppfuktare	Temp rökgas. efter kond. RGK Johannes	RG efter uppfuktare	DP över rökgasfläkt	RG efter uppfuktare	Temp rökgas efter RGK-fläkt Johannes
Systemnummer:	1HLA72CP 201_XQ11	1HLA72CT 201_XQ11	1HNA71CT 201_XQ11	1HNA71DP 201_XQ11	1HNA72CP 201_XQ11	1HNA72CT 201_XQ11	1HNA74CP 201_XQ11	1HNA74CP 202_XQ11	1HNA74CT 201_XQ11	1HNA76CT 201_XQ11
Punkt från kartläggning:	7	9	11	13	15	17	19	20	23	26

Vid databehandlingen identifierades att vissa nödvändiga datapunkter saknades, vilket medförde att kompletterande system behövde användas för att få tillgång till den informationen. På grund av dessa begränsningar analyserades data i den ordning och omfattning som mätpunkterna var tillgängliga, vilket möjliggjorde en successiv utvärdering av systemets olika delar.

3.4 Fläktprestanda och tryckanalys

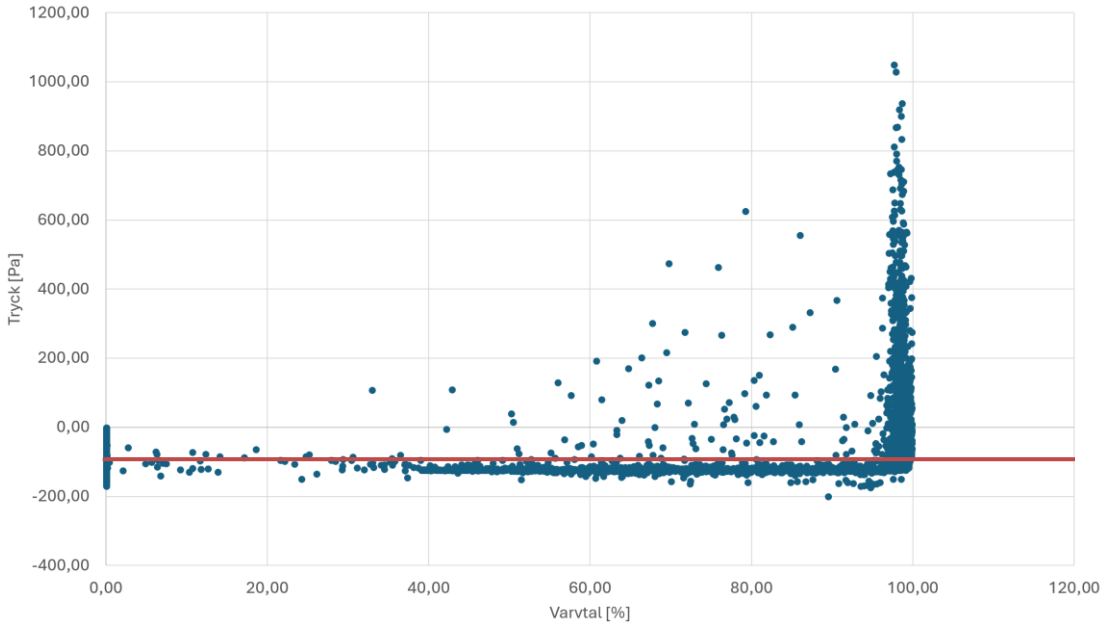
För att säkerställa att rökgasfläkten i rökgaskondenseringen uppnådde den specificerade effekten, valdes efter samråd med fläkttillverkaren, att genomföra en mätning av det verkliga differenstrycket över fläkten. Enligt tillverkarens specifikation skulle differenstrycket uppgå till 6 kPa vid optimal drift, vilket kan ses i Figur 5. För att verifiera detta under faktiska driftsförhållanden utnyttjades befintliga tryckgivare som är installerade före och efter fläkten, dessa givare är kopplade till företagets

övervakningssystem vilket möjliggjorde att differenstrycket kunde följas och registreras i deras program. Då givarnas modell och specifikationer inte var tillgängliga har det antagits att mätvärdena som registrerats är korrekta och tillräckligt tillförlitliga för analysen.

Vid analys av de insamlade mätvärdena framkom att det faktiska differenstrycket över rökgasfläkten uppgick till max 3,5 kPa under den studerade perioden. Detta värde avviker tydligt från det förväntade värdet enligt fläkttillverkarens specifikationer, där differenstrycket enligt fläktkurvan bör ligga runt 6 kPa vid optimal drift. Avvikelsen indikerar i att fläkten inte arbetar i det avsedda driftområdet ens vid full effekt.

Efter dialog med driftsteknikerna på Gävle Energi har det klargjorts att bypassventilen öppnas när det statiska trycket vid mätpunkt 13, når ett högre värde än −100 Pa. Ventilen är tryckstyrd och konstruerad för att upprätthålla ett visst undertryck i systemet, vilket är avgörande för att undvika ogynnsamma tryckförhållanden som kan påverka driften negativt. Utöver den automatiska funktionen kan bypassventilen även öppnas manuellt vid behov, vilket ger en ökad flexibilitet i driften och underlättar kontroll av systemets tryckbalans.

I Figur 6 nedan syns ett diagram som visar förhållandet mellan trycket i mätpunkt 13 och fläktmotorns varvtal. Det går då att utläsa att det ofta uppstår ett övertryck som gör att bypassventilen öppnar då fläktens varvtal närmar sig 100%, vilket bekräftar Gävle Energis egen uppfattning.



Figur 6: Uppmätt tryck vid olika varvtal och en medeltemperatur på 40 °C, där x-axeln representerar varvtal i procent och y-axeln representerar tryck i Pa i mätpunkt 13, bilaga A och där den röda linjen markerar trycket då bypassventilen öppnar.

Enligt fläktens datablad är beräkningarna gjorda på en inloppstemperatur av 80°C medan den insamlade datan visar en medeltemperatur på endast 40°C och en maximal temperatur på 48,8°C. Temperaturmätningarna är utförda på mätpunkt 23.

3.5 Beräkningar och analys

För att identifiera både behov och den nuvarande funktionaliteten genomfördes beräkningar. Dessa omfattar bland annat fläktars effekt i relation till flöde och tryck vid varierande förhållanden. Dessa beräkningar utförs för att bedöma systemets prestanda och identifiera eventuella optimeringsmöjligheter.

Genom att använda fläktlagarna med fläktdiagrammet i Figur 5 som utgångspunkt är det möjligt att beräkna nya volymflöden med nya varvtal enligt ekvation (4). Det befintliga volymflödet enligt det verkliga varvtalet blir då

$$V_2 = \frac{n_2 \cdot V_1}{n_1} = \frac{1100 \cdot 144000}{1139} = 139100\, {}^{m^3}/_{h.}$$

Medan det nya volymflödet vid maximal belastning blir

$$V_2 = \frac{n_2 \cdot V_1}{n_1} = \frac{1200 \cdot 144000}{1139} = 151700\, {}^{m^3}/_{h}$$

vilket innebär en ökning på 12 600 m^3/h eller 9%.

Genom att använda den tredje fläktlagen enligt ekvation (6) fås

$$P_2 = \frac{n_2^3 \cdot P_1}{n_1^3} = \frac{1100^3 \cdot 304}{1139^3} = 274\ kW$$

som är den energiförbrukning fläktmotorn bör ha vid rätt tryck och volymflöde enligt det nuvarande maximala varvtalet. Om varvtalet höjs till maximal tillåten belastning bör effektförbrukningen bli

$$P_2 = \frac{n_2^3 \cdot P_1}{n_1^3} = \frac{1200^3 \cdot 304}{1139^3} = 355\ kW$$

vilket är det motorn är specificerad för.

Motsvarande blir således också tryckförändringen, vid maximalt varvtal, enligt ekvation (5)

$$H_2 = \frac{n_2^2 \cdot H_1}{n_1^2} = \frac{1200^2 \cdot 6000}{1139^2} = 6660\ Pa.$$

Genom att använda ekvation (1) och erhållna värden från Gävle energi då p_d är $-2000\ Pa$ och T är $160°C$ kan gaskonstanten R beräknas till

$$R = \frac{p}{T\rho} = \frac{101325 - 2000}{(273 + 160) \cdot 0{,}767} = 299\ J/kg \cdot K$$

Om gaskonstanten och trycket antas vara konstanta kan då densiteten kontrollräknas efter given temperatur i Tabell 1 enligt

$$\rho = \frac{p}{RT} = \frac{101325 - 2000}{299 \cdot (273 + 80)} = 0{,}941\ kg/m^3$$

vilket hamnar nära det beräknade värdet från fläkttillverkarens datablad och ett antagande kan göras att korrekt data använts.

Med den verkliga temperaturen fås

$$\rho = \frac{p}{RT} = \frac{101325 - 2000}{299 \cdot (273 + 40)} = 1{,}06\ kg/m^3\,.$$

Tillsammans ger detta bör-värden för verklig drift och potentiell drift vid maximalt varvtal. Genom att jämföra detta mot verkliga förhållanden kan ett antagande göras om potentiella brister i driften.

För att beräkna den verkliga effektåtgången i motorn under drift användes sambandet

$$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos(\varphi) \qquad (7)$$

där U är spänningen, I är strömmen och φ är effektfaktorn. Formeln används för att uppskatta effekten under drift [20, s. 13]. Beräkningarna utfördes i Excel för att anpassas till resterande datapunkter och kopplas då direkt mot den procentuella strömåtgången vid givna tidpunkter. Uppgifter om spänning och effektfaktor har hämtats från elmotorns datablad, vilket redovisas i bilaga B, och uppgifter för ström tas från Gävle Energis fläktdatablad.

Figur 7 visar ett urklipp från Excel-filen där beräkningarna utförs. Till höger i figuren syns också de värden som används i beräkningarna och i ekvationen nedan syns den Excel-beräkning som används där värdet ”procentuell ström” är det varierande värdet taget från den vänstra kolumnen, som står för den procentuella strömåtgången.

$$P = \frac{\sqrt{3} \cdot 690 \cdot \cos(0{,}81) \cdot \left(\left(\frac{Procentuell\ ström}{100}\right) \cdot 379\right)}{1000}$$

RGK-rökgasfläkt procentuell ström	Beräknad effekt			
1HNC70AN101_XQ91				
%	kW			
57,12	178,39		Spänning [V]:	690,00
57,18	178,57		Effektfaktor [φ]:	0,81
57,07	178,24		3^0,5=	1,73205
57,00	178,01		Ström [A]:	379,00
56,82	177,46			

Figur 7: Urklipp från Excel-fil för att redovisa den struktur som används.

För att beräkna potentiell varvtalshöjning av den befintliga motorn kan formeln för synkron hastighet [20, s. 8] användas enligt

$$Varvtal = \frac{2 \cdot Frekvens \cdot 60}{Antal\ poler} \tag{8}$$

och eftersom fläktens mekaniska maxvarvtal enligt databladet är 1200 varv per minut kan frekvensen beräknas till

$$Frekvens = \frac{1200 \cdot 6}{2 \cdot 60} = 60\ Hz. \tag{9}$$

Det finns alltså en möjlighet att höja varvtalet ytterligare via frekvensomriktaren. Det bör noteras att en asynkron motor tappar en viss mängd av varvtalet på grund av slirning, vilket innebär att det verkliga varvtalet bör vara strax under 1200 varv per minut. I detta fall antogs slirningen vara försumbar och bör inte påverka resultatet nämnvärt.

Från Gävle Energi erhålls det normaliserade volymflödet i normalkubikmeter per sekund (nm^3/s) vilket avser volymflödet vid standardiserade förhållanden med atmosfärstryck och temperatur. För att möjliggöra en korrekt jämförelse med fläkttillverkarens angivna flödesdata, som presenteras i form av faktisk volym vid driftförhållanden, kubikmeter per timme (m^3/h), krävs en omräkning. Detta utförs med sambandet från ekvation (2) där m och R är konstanta för samma mängd gas och kan därför räknas bort. Eftersom det verkliga volymflödet V och det normaliserade volymflödet V_n representerar samma mängd rökgas kan de relateras direkt via tryck- och temperaturförhållanden enligt

$$\frac{pV}{T} = \frac{p_n V_n}{T_n} \rightarrow V_1 = \frac{p_n V_n T_1}{p_1 T_n} \tag{10}$$

Beräkningarna genomfördes i Excel för att koppla ihop och bearbeta de data som tillhandahölls av Gävle Energi, specifikt tryck (mätpunkt 20) och temperatur (mätpunkt 23). Genom att strukturera detta möjliggjordes en noggrann omräkning av volymflödet till aktuella driftförhållanden och därmed skapades förutsättningar för en tillförlitlig jämförelse med tillverkarens specifikationer. Nedan syns den beräkning som används i Excel-filen för att konvertera normalkubikmeter per timme till kubikmeter per timme.

$$V = \frac{101325 \cdot rökgasvolymflöde \cdot (273 + rökgastemperatur)}{(101325 - differenstryck) \cdot 273}$$

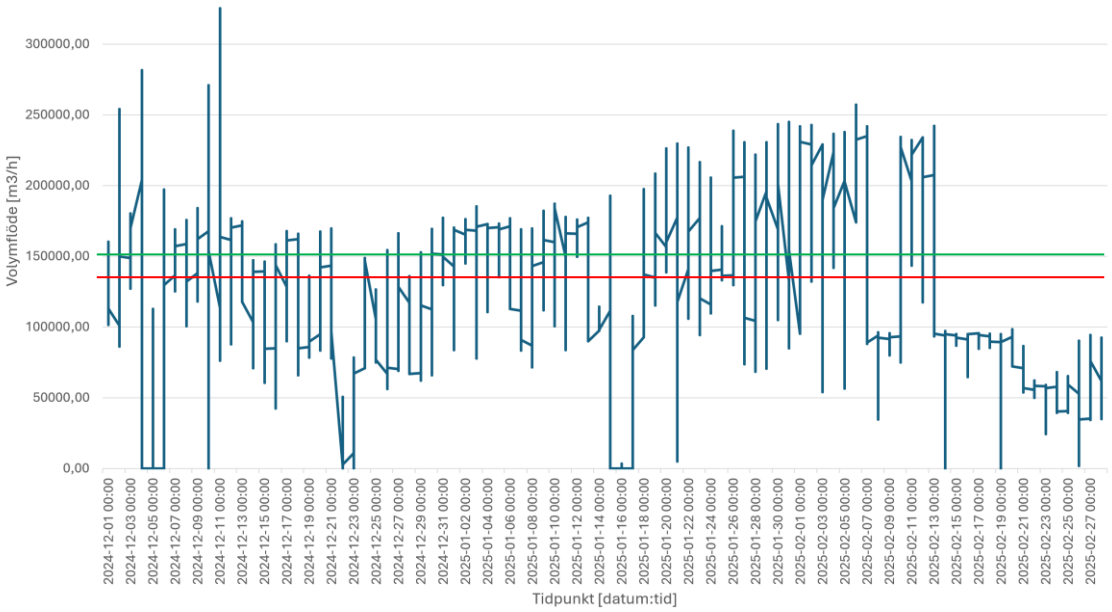
där rökgasvolymflöde är i normalkubikmeter per timme, rökgastemperatur är för rökgasfläkt i Kelvin och differenstrycket är över rökgasfläkten i Pascal.

4 Resultat

4.1 Nuvarande fläktens kapacitet

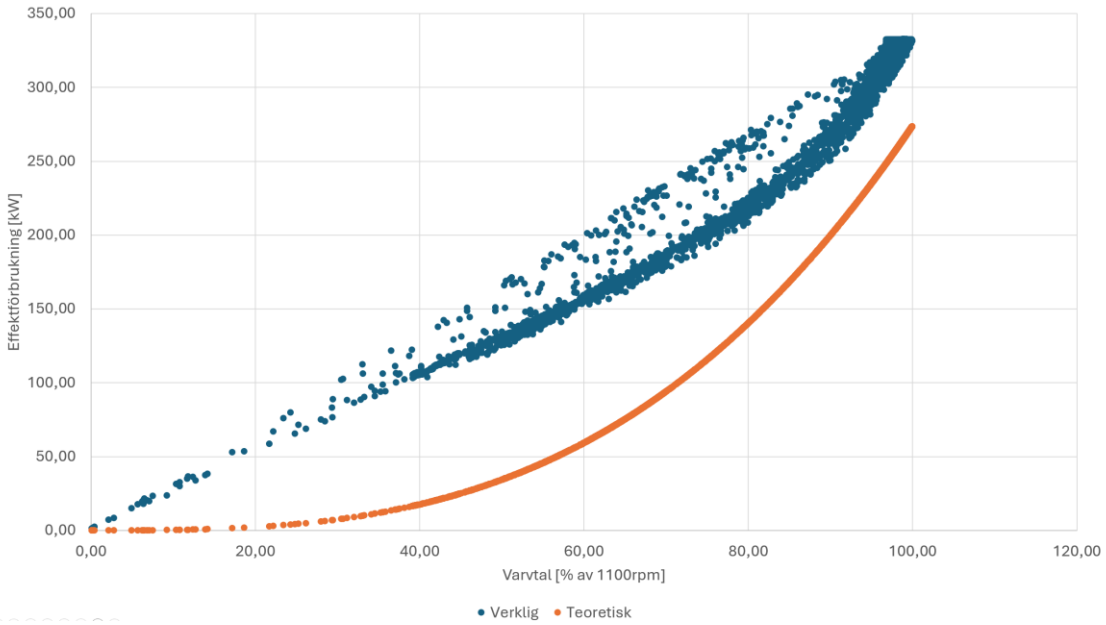
Genom insamling av data och kontrollberäkningar är det möjligt att konstatera att den nuvarande rökgasfläkten kan leverera det flöde som den är dimensionerad för, men utnyttjas idag inte till full effekt. Efter granskning av datablad samt dialog med representant från fläkt och motortillverkare fastställs att fläkten klarar en mekanisk belastning vid ett varvtal om 1200 varv per minut, vilket är möjligt om motorfrekvensen ändras till 60 Hz. Detta kan öka volymflödet som fläkten klarar av från 139 100 m^3/h med 9% till 151 700 m^3/h.

I Figur 8 presenteras volymflödet över tid med markörer för befintlig fläktkapacitet vid nuvarande varvtal och beräknad effekt samt vid ökat varvtal och beräknad effekt. Totalt antal mätpunkter som överskrider befintlig kapacitet uppgår till 419 av totalt 4320 eller 9,7% medan totalt antal mätpunkter som överskrider den ökade kapaciteten uppgår till 411 punkter eller 9,5%.



Figur 8: Uppmätt volymflöde över tid mellan den 1/12-24 och den 1/3-25, med datum/tid på x-axel och volymflöde [m3/h] på y-axel. Röd linje markerar gräns för befintlig fläktkapacitet vid beräknat tryck och effektförbrukning och grön linje markerar gräns för ökad fläktkapacitet.

I Figur 9 visas effektförbrukning vid procentuellt varvtal för både verklig och teoretisk förbrukning. Då den verkliga effektförbrukningen ligger konstant högre än den teoretiska effektförbrukningen ger detta en indikation på att fläkten går tungt, vilket stämmer överens med det låga differenstrycket och de beräknade värdena enligt fläktkurvan. Det kan innebära att varvtalet inte är korrekt inställt i förhållande till flödet och att styrningen för detta behöver ställas in, samt att flödet är för högt för den fläkt som sitter där idag.



Figur 9: Uppmätt och beräknad effektförbrukning för olika varvtal där y-axeln visar effektförbrukning i kW och x-axeln visar varvtal i procent av 1100 varv per minut. Blå punkt markerar verklig effekt och orange punkt markerar teoretisk effekt.

4.2 Önskad fläktkapacitet

Det högst uppmätta volymflödet är 257 200 m^3/h, vilket är 179% av det idag tillgängliga volymflödet vid önskad effektförbrukning som den nuvarande fläkten klarar. För att täcka behovet 99% av tiden hade det räckt med 232 000 m^3/h och för 97,5% av behovet hade 222 500 m^3/h varit tillräckligt för denna period.

Enligt fläktdiagrammet i Figur 5 finns möjligheten att använda samma fläkt med en större motor för att uppnå ett flöde om 240 000 m^3/h vid en effektförbrukning på 400 kW och ett differenstryck om 4 000 Pa. Detta skulle innebära en mindre kostnad för modifieringen än att även byta fläkten, men resulterar i en högre effektförbrukning över tid.

5 Diskussion

Övervakningssystemet PI-Vision saknade stöd för vissa identifierade mätpunkter, vilket medförde att datainsamlingen blev tidskrävande. Begränsningen bör beaktas i framtida arbete.

Arbetet har endast behandlat rökgaskondenseringens fläkt, punkt (2) i Figur 2. Denna prioritering har gjorts utifrån att det är denna som var huvudmålet med arbetet och även bör påverka uppfuktarens effektivitet till det positiva utan justering av kanalfläktarna, punkt (7) i Figur 2.

Systemeffekternas påverkan på resultatet har inte analyserats inom ramen för detta arbete. Det innebär att eventuella tryckförluster orsakade av installationsförhållanden, så som ogynnsamma kanaldragningar eller turbulens inte har beaktats. Därmed kan det finnas en viss osäkerhet kring hur väl de teoretiskt beräknade värdena stämmer överens med den verkliga driften.

Under arbetes gång nämns en varvtalsökning till 1200 varv per minut på elmotorn genom frekvenshöjning till 60 Hertz. Om detta är det alternativ som utförs, bör en mer exakt beräkning göras för att ta hänsyn till eventuell slirning då det tidigare antogs vara försumbart. Varvtalsökningen ska vara fullt görbart enligt fläkttillverkarens datablad och enligt en kontaktperson hos motorns tillverkare ABB, men en djupare kontroll av elmotorns mekaniska hållfasthet hos motortillverkaren kan också vara att rekommendera. Det är också en god idé att säkerställa korrekt uppriktning i enlighet med studien från Novakovic et al. [14] presenterad i teoriavsnittet då ett högre varvtal kan ge en högre belastning på lager och andra viktiga komponenter.

Resultatet indikerar ett förhöjt volymflöde vid ett visst varvtal i relation till den förbrukade effekten. Enligt fläktdiagrammet i Figur 5 framgår det att ett ökat flöde är möjligt samtidigt som effektförbrukningen stiger och trycket sjunker. Detta förhållande bör utredas vidare, då det kan ha en direkt inverkan på systemets energieffektivitet. Eftersom syftet med rökgaskondenseringen är att uppnå energibesparing och minskad miljöpåverkan, är det särskilt viktigt att undersöka om systemet arbetar på ett effektivt sätt utan onödiga förluster som motverkar dessa mål.

Det är viktigt att notera att samtliga mätvärden i denna studie baseras på data från anläggningens övervakningssystem och har samlats in under verkliga driftförhållanden. Dessa driftförhållanden är endast representerande för den tidsperiod som specificerats och andra väderförhållanden eller annat bränsle kan förändra dessa. Vissa givare är föremål för återkommande kalibrering, vilket ökar mätvärdenas trovärdighet. Trots detta kan viss osäkerhet inte uteslutas, exempelvis på grund av systempåverkan eller variationer i mätprecision. Resultaten bör därför betraktas som vägledande snarare än helt exakta, med en viss felmarginal i åtanke vid tolkning och vidare analys.

6 Slutsatser och fortsatt arbete

Resultaten visar att den befintliga rökgasfläkten tekniskt sett kan leverera ett högre volymflöde än vad som idag utnyttjas. Genom att justera motorfrekvensen till 60 Hz är det möjligt att öka kapaciteten med 9%, vilket dock inte är tillräckligt för att täcka de högsta uppmätta behoven.

Genom att installera en kraftfullare elmotor kan det volymflöde som den befintliga fläkten klarar av ökas, vilket gör det möjligt att täcka över 99% av behovet under mätperioden. Detta sker dock till priset av en högre energiförbrukning, vilket bör vägas mot alternativet att installera en större fläkt med högre kapacitet.

Förslag på fortsatt arbete för att säkerställa ökad effekt i rökgaskondenseringen:

- Ta fram kostnadsförslag som jämför ny fläktmodell kontra kraftfullare motor och ökad energiförbrukning.
- Kontrollera fläktkanalernas dimensioner för eventuella begränsningar vid ökade tryck.
- Att undersöka hur olika installationsförhållanden påverkar tryckförluster och energibehov, samt hur dessa kan minimeras genom förbättrad kanalutformning och installation.
- Kartlägga kanalfläktarnas prestanda och eventuella påverkan på systemets totala effektivitet, samt identifiera eventuella förbättringsåtgärder kopplade till deras drift.

Referenser

[1] M. A. Bagherian och K. Mehranzamir, ”A comprehensive review on renewable energy integration for combined heat and power production”, *Energy Conversion and Management*, vol. 224, s. 113454, nov. 2020, doi: 10.1016/j.enconman.2020.113454.

[2] H. Li, B. Wang, J. Yan, C. A. Salman, E. Thorin, och S. Schwede, ”Performance of flue gas quench and its influence on biomass fueled CHP”, *Energy*, vol. 180, s. 934–945, aug. 2019, doi: 10.1016/j.energy.2019.05.078.

[3] M. Terhan och K. Comakli, ”Design and economic analysis of a flue gas condenser to recover latent heat from exhaust flue gas”, *Applied Thermal Engineering*, vol. 100, s. 1007–1015, maj 2016, doi: 10.1016/j.applthermaleng.2015.12.122.

[4] F. Axby och J.-Oi. Gustafsson, ”Studie av rokgaskondensering for bio-bransleeldade kraftiarmeanlaggningar”, nov. 2000, [Online]. Tillgänglig vid: https://www.osti.gov/etdeweb/servlets/purl/20141863

[5] ”Biokraft”, Svebio. Åtkomstdatum: 28 februari 2025. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.svebio.se/om-bioenergi/biokraft/

[6] ”Nyfiken på kraftvärme? - Våra anläggningar i Gävle”. Åtkomstdatum: 28 februari 2025. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.gavleenergi.se/om-oss/energiproduktion/kraftvarme/

[7] J. Kvv, ”Miljörapport för Johannes bio- kraftvärmeverk år 2023”, 2023, Åtkomstdatum: 28 februari 2025. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.gavleenergi.se/wp-content/uploads/sites/7/Miljorapport-Johannes-2023.pdf

[8] W. Cory, *Fans and Ventilation: A Practical Guide*. Elsevier, 2010.

[9] ”Standard - Fläktar- Terminologi och definitioner av kategorier - Del 1: Terminologi (ISO 13349-1:2022) SS-EN ISO 13349-1:2022”, Svenska institutet för standarder, SIS. Åtkomstdatum: 17 mars 2025. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/ordlistor/fluidsystem-och-komponenter/ss-en-iso-13349-12022/

[10] J. Czyżewicz *m.fl.*, ”Towards Designing an Innovative Industrial Fan: Developing Regression and Neural Models Based on Remote Mass Measurements.”, *Energies (19961073)*, vol. 15, nr 7, s. 2425-N.PAG, apr. 2022, doi: 10.3390/en15072425.

[11] S. O. Elovsson, *Energiteknik: formler och tabeller*, 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 1996.

[12] F. d’S. Aureliano och L. C. V. Guedes, ”Computational fluid dynamics (CFD): behavioral study and optimization of the blades number of a radial fan”, *Procedia Manufacturing*, vol. 38, s. 1324–1329, jan. 2019, doi: 10.1016/j.promfg.2020.01.157.

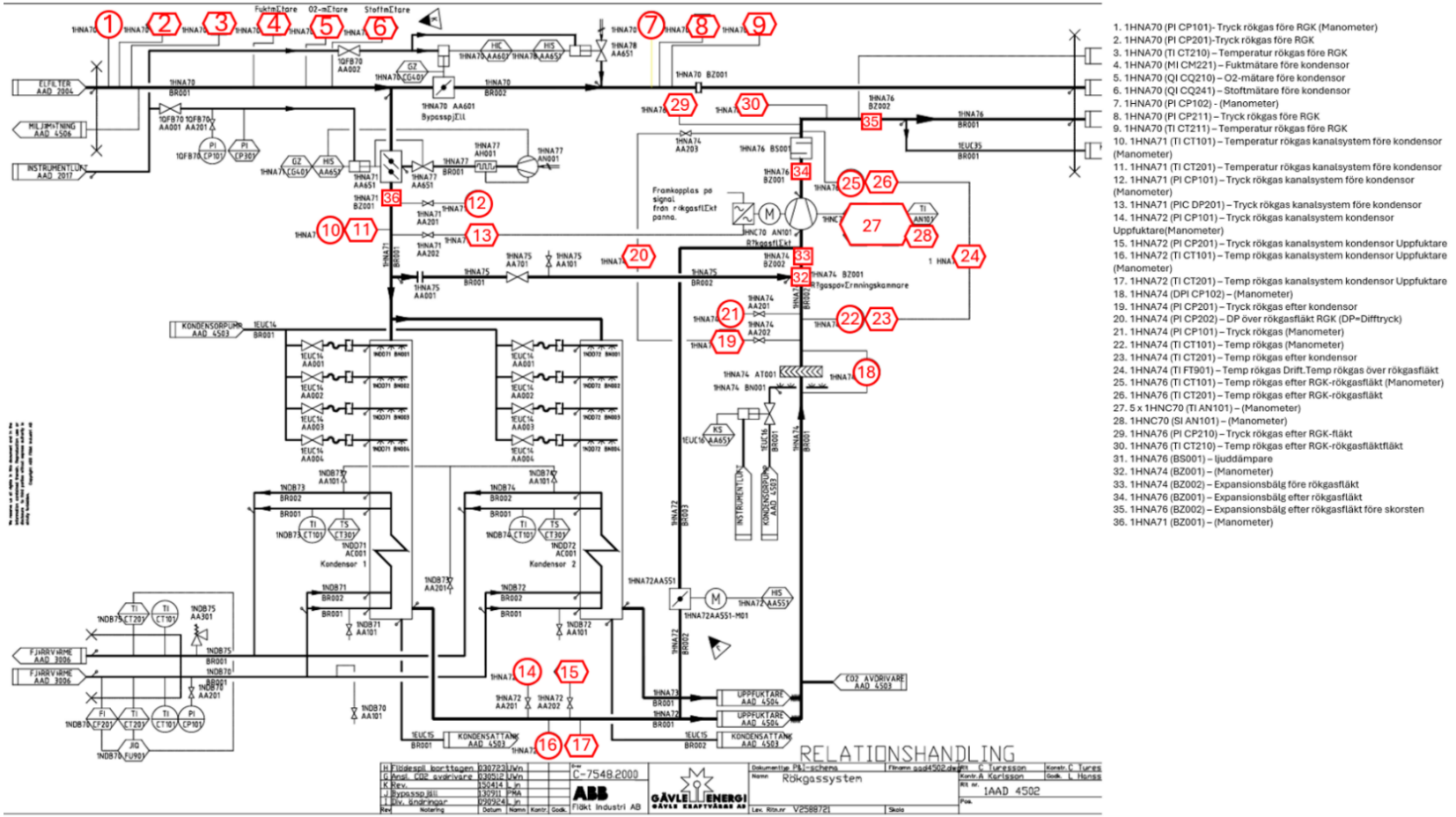
[13] H. Alvarez, *Energiteknik D. 1*, 3:14. Studentlitteratur AB, 2021.

[14] B. Novaković, E. Desnica, L. Radovanović, R. Ivetić, L. Đorđević, och D. Labović Vukić, ”Optimization of Industrial Fan System Using Methods Laser Alignment”, *Applied Engineering Letters*, vol. 6, nr 2, s. 62–68, 2021, doi: 10.18485/aeletters.2021.6.2.3.

[15]”Mitigating System Effect to Optimize Fan Performance and Efficiency”, AMCA. Åtkomstdatum: 23 april 2025. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.amca.org/educate/articles-and-technical-papers/amca-inmotion-articles/mitigating-system-effect-to-optimize-fan-performance-efficiency.html
[16]J. Willstein, ”Vanliga misstag vid installation av fläktar - FläktComp ®”, FläktComp. Åtkomstdatum: 24 april 2025. [Online]. Tillgänglig vid: https://flaktcomp.se/vanliga-misstag-vid-installation/
[17]”The 3 fan laws and fan curve charts”, Åtkomstdatum: 29 april 2025. [Online]. Tillgänglig vid: https://timdestasiohvac.wordpress.com/2022/10/14/the-3-fan-laws-and-fan-curve-charts/
[18]Fabian, ”Fan Curves Explained: A Complete Guide”, Integra Controls. Åtkomstdatum: 05 maj 2025. [Online]. Tillgänglig vid: https://integracontrols.com/fan-curves-explained/
[19]A. Friberg, ”Nomenklatur för gasers tillstånd”, [Online]. Tillgänglig vid: https://sil-luft.se/docs/Nomenklatur%20f%C3%B6r%20gasers%20tillst%C3%A5nd%202020-09-11.pdf
[20]”Technical Guide No 7”. ABB, 2022. Åtkomstdatum: 06 maj 2025. [Online]. Tillgänglig vid: https://library.e.abb.com/public/e555e5106a3c44e882f48b75a44f6807/Technical_guide_No_7_3AFE64362569_RevD_EN_lowres.pdf

Bilaga A –

Bilaga A redovisar rökgassystemets flödesschema och styckelista. I schemat kan rökgasens flöde avläsas samt de mätpunkter som ingår i systemet.



Figur 1: Flödesschema över rökgassystemet med tillhörande styckeslista.

Bilaga B –

I Bilaga B redovisas fläktmotorns datablad, där specifikationer och prestanda framgår.

Electrical

Electrical Data

Conn	Temp Class	Network Freq	Network Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	355.00 kW	992 r/min	381.00 A	0.810	95.70 %	3417.00 N·m	7.60
D	--	50 Hz	400 V	355.00 kW	992 r/min	658.00 A	0.810	95.70 %	3417.00 N·m	7.60
D	--	50 Hz	415 V	355.00 kW	993 r/min	651.00 A	0.790	95.70 %	3413.00 N·m	8.20

Connection Configuration	D
Temperature Class Default	--
Input Voltage (U_{in})	400 V
Frequency (f)	50 Hz
Output Power	355 kW
Altitude	1000 m
Ambient Temperature	40 °C
IC Class	IC411
IE Class Data (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 95.7 % Partial Load (75%) 95.6 % Partial Load (50%) 94.8 %
IE Class Data (60 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 95.8 % Partial Load (75%) 95.7 % Partial Load (50%) 95.0 %
IP Class	IP55
Insulation Class	ICLF
Direction of Rotation	Both sides
Number of Poles (High)	6
Two Speed Motor	No
Type of Duty	S1
Voltage Code	D

Mechanical

Frame Material	Cast Iron
Frame Size	355
Bearing	6322/C3
Bearing NDE	6316/C3
IM Class	IMB3 IM1001
Terminator Box Location	Top

Dimensions

Product Net Depth / Length	1834 mm
Product Net Height	958 mm
Product Net Width	746 mm
Product Net Weight	2500 kg
Gross Weight	2530 kg

Environmental

WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
SCIP	54c45c7b-7581-40ab-b615-c1dcb277d8a7 Finland

© 2025 ABB. All rights reserved. 2025/05/07 Subject to change without notice